

单片机便携式系统的低功耗设计方法

许 丽 佳

(北京工业大学, 北京 100022)

摘 要: 针对单片机便携式系统功耗要求低的特点, 比较全面的介绍了将单片机便携式系统如何设计成低功耗系统, 主要从软件、硬件两方面相结合来考虑它的设计方法。

关键词: 单片机; 低功耗系统; 数据通信

中图分类号: TP368 **文献标识码:** B **文章编号:** 1009-2552(2002)12-0055-02

The Ways Designed to Make Portable System Run With Low Energy

Xu Lijia

(Beijing Polytechnic University, Beijing 100022, China)

Abstract: Facing the requirement of low energy that single-chip-microcomputer portable system use, this paper introduces some ways roundly to make system consume less energy. It also considers system's design from two aspects including software and hardware.

Key words: Single-chip-microcomputer; Low-energy-system; Data-communication

0 引言

在当今社会能源消耗已引起全球关注, 节能是人类共同的心声。在众多的便携式电子系统中, 功耗已成为一个关注的目标。过去需用 5V 供电的芯片现在用 3.3V, 甚至 1.5V 即可。以 80C51 系列单片机为例比较如下(它的三种工作方式):

正常运行: 5V 供电, 12MHz 时钟, 16mA;

空闲方式: 5V 供电, 12MHz 时钟, 3.7mA;

掉电方式: 2V 供电, 停止振动, 50nA。

由此看出, 在系统设计时不仅要考虑系统功能, 还要尽可能的降低系统的功耗, 这还要在电路设计上下功夫。如, 合理选择低功耗元件, 确定合适的低功耗模式, 适当地改造电路结构, 合理地电源进行分割等, 设计出好的软件程序等。以下主要从一些实用的硬件措施和软件设计相结合的方法来讨论单片机便携式系统的低功耗设计问题。

1 低功耗系统的硬件措施

硬件设备是系统的基本组成, 是首先考虑的对象, 在制作电路时就应当尽量保证在硬件方面能降低系统的功耗。就硬件方面的功耗设计有下面这样

一些设计方法:

(1) 尽量采用低功耗的电子元件

降低系统功耗最有效的办法就是降低芯片的工作电压。因为开关功率是与工作电压的平方成正比的, 一般应尽可能地选用 3.3V 或更低电压供电的器件, 如 Flash RAM 和 SRAM, 不仅所要求的供电电压低, 而且芯片不被选中时能自动处于空闲状态, 选择漏电小的电容作旁路、滤波电容, 选择 MAX 系列的稳压器件。CPU 器件的合理选择对降低系统的功耗也有很大作用。近几年来 80C51 产品中出现许多低电压、低功耗品种, 如: ATME1 公司 AT89LV5X 系列, 其程序存储器可达 4KB~20KB; PHILIPS 公司 LPC 系列, 高速低耗, 片内集成有多种低功耗功能, 其存储容量不大; 台湾华邦公司 W78LE 系列, 其程序存储器容量为 8KB~64KB, 而 2000 年华邦公司新推出的 W78LE516, 其工作电压为 2.4V~5.5V, 工作频率范围为 0~40MHz, 片内程序存储器 60KB, 片内

收稿日期: 2002-04-22

作者简介: 许丽佳(1973-), 女, 1996 年毕业于四川轻化工学院, 在四川农业大学工学院从事单片机及相关课程的教学工作。

RAM 为 512B,尤其是它的 P4 口的中断能够使 CPU 从掉电模式返回到正常工作模式。

(2) 选用低电压供电

系统功耗与系统的供电电压有着密切的关系。供电电压升高,系统功耗也就变大,故应尽量采用低电压供电,既有利于减少系统功耗,又能用电池供电。目前已有不少的此类单片机及电路,如 MOTOROLA 生产的 MC68HC05 单片机,它的工作电压可降至 3V,PHILIPS 公司生产的 83CL410 单片机,其工作电压更可降至 1.5V;NS 公司的 COP 系列单片机可降至 2.4V,这些单片机在低电压供电时,其功耗仅有 1~2mA。又如降低 80C51 的供电电压能够成比例降低功耗,选择 3V 供电电压比选择 5V 供电电压的系统的功耗大概可下降一半,还有 PHILIPS 公司的 80C562 也属于低功耗产品,当然相应的系统中的其它电子元件也必须是低电压下能正常工作。低功耗的系统还能用电池供电,这个时候就需考虑单片机最小系统功耗、存储器功耗、外围数字电路、模拟电路以及整机电源电压。这样通过这种途径就能在很大程度上解决系统的低功耗问题。

(3) 选用低功耗电路

当然是指在低功耗下又能保持高效率的电路(通常情况下功耗的降低是牺牲一定的效率为前提的)。一般对 MCS-51 系列单片机而言,目前低功耗系统使用的几乎全是 HCMOS 集成电路。现在最为流行的就是将很多个集成电路和想关联的离散器件联结在一个封装内的封装系统(SIP)技术。它可以减少总线电容,可以容纳更多的信号,可以减小开关噪声,I/O 口可增大到最大带宽,能够优化集成电路,这些均可使系统的功耗降低。现在的集成技术与高密度、低电容相集合,功耗大略可以降低 5%~10%。晶振频率的降低也能有效地降低整机电流,因为工作电流与晶振频率成线形关系,如在 6MHz 情况下多数单片机最小系统耗电可降至 10mA 以下。但降低晶振频率往往会使系统的运行速度降低,它的降低还要受到如串行通讯频率、计数器测量频率、实时运算时间、外部电路时序等的限制,故需综合考虑各部件和整机信息处理的工作速度,以选择一个最佳晶振频率值。

(4) 低功耗的通讯接口和外围部件

以最为常用的 RS-232C 接口为例,它的通讯距离可达 15.4m,其专用芯片 MC1488 和 MC1489 驱动能力大,但功耗也大,需要电压 $\pm 12V$,电流 30mA,故应当采用改进的低功耗通讯接口电路。现在已有

很多的为 RS-232C 标准生产的专用驱动芯片,如 MAX232 系列、TC232、ICL232 等,它们在单 5V 供电条件下,将 0~5V(TTL 电平)与 $\pm 10V$ (RS-232 电平)进行相互转换,能直接代替原先的 MC1488 和 MC1489 芯片,并可省去 $\pm 12V$ 电源。例如,选用 MAX202E,倍压电路需外接电容仅为 0.1 μF 。

随着现代半导体技术的不断发展,RS-232C 接口芯片已具有低电压(3V)、低功耗、小尺寸、高速数据传输能力、自动关断/唤醒功能等。当然现在有比较流行的接口电路即 RS-422 接口电路和 RS-485 接口电路。RS-422 采用双线传输,大大增强了抗共模干扰的能力,它的最大传输率可达 10Mbit/s 每 15m 时,它允许驱动器输出为 $\pm 2V \sim \pm 6V$,接收器输入电平可以低至 $\pm 200mV$,RS-422 与 RS-485 的区别在于前者是全双工,后者是半双工。还有一些接口芯片如 SN75179B,MAX488,MAX490,它们都是低功耗,而接受、发送能力强的芯片。

(5) 外围器件的合理利用

有些外围器件不经常使用,可通过片选作用使它们在不用时进入低功耗模式。外部芯片被选中时,即使没进行读写操作,它需要的功耗与工作时的功耗相同。如对常见的扩展的 62256 芯片,没选中时电流为 0.05mA,选中时电流为 18~22mA。尽量减少元件输出端低电平输出时间,因为低电平输出时元件耗能大大超过高电平输出时,所以对一些本身是高电平的控制线在输出时就不要外接非门。对外扩 EPROM 而言,通常将它的 CE 端与 OE 端接在一起,由片选信号线 PSEN 来连接,这样只有对它进行操作时才选中它,就可实现功耗的降低。有些系统能够根据工作状态自动地进行切换。当系统没有工作可做时,系统就自动进入空闲方式或掉电方式;如果有外部中断或复位命令时系统就立即恢复到正常工作态,这通常可通过由电源管理对处理器进行操作来实现,也可由软件来实现,把不必要的外部器件降至最低功耗,而需要的器件恢复到常规模式。把很少用到的电路用另外的电池供电,不用时断开供电,工作时才给它加电。

2 低功耗系统的软件分析

在低功耗单片机系统设计中,不仅可以通过硬件电路的设计来降低系统功耗,同样也可以利用软件设计来降低系统的功耗,软件具有比硬件灵活变化的特点,尽量用软件来代替硬件也是低功耗系统设计常常采取的措施。一般说来有以下一些软件措施可采取:

(下转第 71 页)

若要执行物理内存读写,物理地址结构中的变量 AddressSpace 要设为 0,若为 1 可用于 IO 端口的读写。

(2)在应用程序中访问物理内存

先使用 ZwOpenSection 创建一个物理内存区域对象并得到其句柄,该对象可以被多个应用程序进程共享。如图 3 所示。再调用 HalTranslateBusAddress()将物理内存地址翻译到 CPU 物理地址空间。然后调用 ZwMapViewOfSection()函数将该物理地址映射到用户模式下的虚拟地址空间。得到用户模式下的虚拟地址,在应用程序中利用虚拟地址访问内存。最后调用 ZwUnMapViewOfSection()函数从虚拟地址空间中释放掉映射的地址空间。应用程序传入内核模式驱动程序的参数为内存物理地址、内存长度。驱动程序返回参数给应用程序是虚拟地址。限于篇幅,这一部分代码不在此列。

4 结束语

采用上述方法开发的内核模式设备驱动程序可实现 Windows NT 下物理内存的直接访问和 IO 端口的读写,为了在 Microsoft 的各种开发平台下提供使

用该驱动程序的通用接口,避免重复开发,在 VC++ 6.0 下开发了一个实现内核模式设备驱动程序与应用程序通信的 ActiveX 控件。这一控件可用于 Windows NT 下 Microsoft 的所有应用程序开发平台。

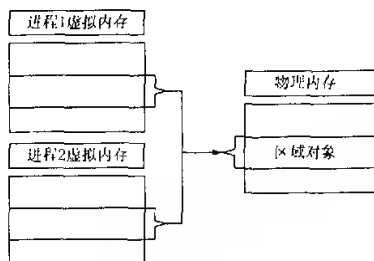


图 3 内存映射

参 考 文 献

- [1] Art·Baker 著,科欣翻译组译,Windows NT 设备驱动程序设计指南,西蒙与舒斯特国际出版公司出版。
- [2] David A·Solomon 著,北京博彦科技发展有限公司译,Windows NT 技术内幕(第二版),北京:清华大学出版社出版。
- [3] Kate Gregory 著,前导工作室译,Visual C++ 6.0 开发使用手册,西蒙与舒斯特国际出版公司出版。
- [4] Windows NT DDK 联机文档。

责任编辑:姚彦茹

(上接第 56 页)

(1)单片机系统中,CPU 的运行时间对系统的功耗影响极大,故应尽可能的缩短 CPU 的工作时间,较长地处于空闲方式或掉电方式是软件设计降低单片机系统功耗的关键。在开机时靠中断唤醒 CPU,让它尽量在短时间内完成对信息或数据的处理,然后就进入空闲或掉电方式,在关机状态下让它完全进入掉电方式,用定时中断、外部中断或系统复位将它唤醒。

(2)允许停止 CPU 时钟,让它能工作在多种时钟频率,这样可根据实际情况尽量使用最小的时钟频率,并且 CPU 中的模块能单独停止工作。

(3)在多机通信中,通过对通信模块的合理设计,尽量地提高传送的波特率(即每秒钟串行口传送的数据位数),并且其发送、接收均采用外部中断处理方式,而不采用查询方式。根据实际情况,不要只顾提高采样率,因为它进行启动转换时功耗较大。系统如果有数据处理或抗干扰环节时,尽量用软件实现,如数字滤波、误差的自动校正等。

(4)对外接显示器时,应尽量利用锁存器进行静态显示,而不用动态显示。如 LCD 液晶显示,并且不要采用定时扫描,而要使用外部中断方式。在需

要进行延时,尽量不用软件循环延时而应当采取定时/计数器中断方式进行,这样就不会占用 CPU 的运行时间,如 MCS14543 就是一种较好的用于静态显示的锁存、译码、驱动、显示于一体的 CMOS 液晶组合电路。

(5)应提供电池状态检测和外加电源检测的功能,并同时应用待机和掉电两种工作方式,这样一旦电池或电源低于正常电压就强迫 CPU 处于空闲方式或掉电方式。

3 结束语

通过选择低电压、低功耗电子元件,设计低功耗电路,降低 CPU 的供电电压和减少它的运行时间等措施,结合软、硬件两方面结合法,对在实际中进行更有效的单片机便携式系统的低功耗设计提供有效的方法和途径,具有一定的参考意义和实用价值。

参 考 文 献

- [1] 何立民,单片机应用文集(1),北京航空航天大学出版社,1991。
- [2] 何为民,低功耗单片微系统设计,北京航空航天大学出版社,1993。
- [3] 徐太忠,邵高平,便携式电子系统的低功耗设计,单片机与嵌入式系统应用,2001,(8)。

责任编辑:李光辉